

**LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
LINKED LIST DENGAN BAHASA JAVA**



Dosen Pengampu:
Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:
Kevin Maulana Sempri
2511531019

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Linked List Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Linked List dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Linked List menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR PUSTAKA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pratikum.....	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....	2
2.1 Waktu Tugas.....	2
2.2 Cara Kerja.....	2
2.3 Hasil.....	3
2.4 Pembahasan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Linked List serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Linked List.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Linked List dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2026 Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java Lagu:

```
package pekan6_2511531019;

public class Lagu_2511531019 {
    private String judul_1019;
    private String penyanyi_1019;
    Lagu_2511531019 next_1019;
    Lagu_2511531019 prev_1019;

    public Lagu_2511531019(String judul_1019, String penyanyi_1019)
    {
        this.judul_1019 = judul_1019;
        this.penyanyi_1019 = penyanyi_1019;
        this.next_1019 = null;
        this.prev_1019 = null;
    }

    public String getJudul_1019() {
        return judul_1019;
    }

    public void setJudul_1019(String judul_1019) {
        this.judul_1019 = judul_1019;
    }

    public String getPenyanyi_1019() {
        return penyanyi_1019;
    }
}
```

```

    public void setPenyanyi_1019(String penyanyi_1019) {
        this.penyanyi_1019 = penyanyi_1019;
    }

    private Lagu_2511531019 head_1019;
    private Lagu_2511531019 tail_1019;

    public void tambahLagu_1019(String judul_1019, String
    penyanyi_1019) {
        Lagu_2511531019 baru_1019 = new Lagu_2511531019(judul_1019,
    penyanyi_1019);
        if (head_1019 == null) {
            head_1019 = tail_1019 = baru_1019;
        } else {
            tail_1019.next_1019 = baru_1019;
            baru_1019.prev_1019 = tail_1019;
            tail_1019 = baru_1019;
        }
        System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan!");
    }

    public void hapusLaguAwal_1019() {
        if (head_1019 == null) {
            System.out.println("Playlist kosong!");
            return;
        }
        System.out.println("Menghapus lagu: " +
    head_1019.getJudul_1019() + " - " + head_1019.getPenyanyi_1019());
        head_1019 = head_1019.next_1019;
        if (head_1019 != null) {
            head_1019.prev_1019 = null;
        } else {
            tail_1019 = null;
        }
    }

    public void tampilMaju_1019() {
        if (head_1019 == null) {
            System.out.println("Playlist kosong!");
            return;
        }
        System.out.println("Playlist (maju):");
        Lagu_2511531019 temp_1019 = head_1019;
        while (temp_1019 != null) {
            System.out.println(temp_1019.getJudul_1019() + " - " +
    temp_1019.getPenyanyi_1019());
            temp_1019 = temp_1019.next_1019;
        }
    }

    public void tampilMundur_1019() {
        if (tail_1019 == null) {
            System.out.println("Playlist kosong!");
            return;
        }
        System.out.println("Playlist (mundur):");
        Lagu_2511531019 temp_1019 = tail_1019;
    }

```

```

        while (temp_1019 != null) {
            System.out.println(temp_1019.getJudul_1019() + " - " +
temp_1019.getPenyanyi_1019());
            temp_1019 = temp_1019.prev_1019;
        }
    }

    public void carilagu_1019(String judul_1019) {
        Lagu_2511531019 temp_1019 = head_1019;
        while (temp_1019 != null) {
            if
(temp_1019.getJudul_1019().equalsIgnoreCase(judul_1019)) {
                System.out.println("Lagu ditemukan: " +
temp_1019.getJudul_1019() + " - " + temp_1019.getPenyanyi_1019());
                return;
            }
            temp_1019= temp_1019.next_1019;
        }
        System.out.println("Lagu tidak ditemukan!");
    }
}

```

Kode Java Musik (Driver):

```

package pekan6_2511531019;
import java.util.Scanner;
public class Musik_2511531019 {

    public static void tampilkanMenu_2511531019() {
        System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Hapus Lagu Pertama");
        System.out.println("3. Lihat Playlist (Maju)");
        System.out.println("4. Lihat Playlist (Mundur)");
        System.out.println("5. Cari Lagu");
        System.out.println("6. Keluar");
    }

    public static void tambahLagu_2511531019(Lagu_2511531019 pl_1019,
Scanner tambah_1019) {
        System.out.print("Masukkan Nama Lagu: ");
        String namaLagu_1019 = tambah_1019.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Penyanyi/Grup Band: ");
        String penyanyi_1019 = tambah_1019.nextLine();
        pl_1019.tambahLagu_1019(namaLagu_1019, penyanyi_1019);
    }

    public static void hapusLaguAwal_2511531019(Lagu_2511531019 pl_1019) {
        pl_1019.hapusLaguAwal_1019();
    }

    public static void tampilMaju_2511531019(Lagu_2511531019 pl_1019) {
        pl_1019.tampilMaju_1019();
    }

    public static void tampilMundur_2511531019(Lagu_2511531019 pl_1019) {

```

```

        pl_1019.tampilMundur_1019();
    }

    public static void cariLagu_2511531019(Lagu_2511531019 pl_1019, Scanner
cari_1019) {
        System.out.print("Masukkan judul lagu yang dicari: ");
        String judulLagu_1019 = cari_1019.nextLine();
        pl_1019.cariLagu_1019(judulLagu_1019);
    }

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner input_1019 = new Scanner(System.in);
        Lagu_2511531019 pl_1019 = new Lagu_2511531019(null, null);
        int pilihan_1019;
        do {
            tampilkanMenu_2511531019();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan_1019 = input_1019.nextInt();
            input_1019.nextLine();
            switch (pilihan_1019) {
                case 1:
                    tambahLagu_2511531019(pl_1019, input_1019);
                    break;
                case 2:
                    hapusLaguAwal_2511531019(pl_1019);
                    break;
                case 3:
                    tampilMaju_2511531019(pl_1019);
                    break;
                case 4:
                    tampilMundur_2511531019(pl_1019);
                    break;
                case 5:
                    cariLagu_2511531019(pl_1019, input_1019);
                    break;
                case 6:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (pilihan_1019 != 6);
        input_1019.close();
    }
}

```

Output Kode Java Musik (Driver):

```

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 1

```


Masukkan Nama Lagu: Komang
Masukkan Penyanyi/Grup Band: Raim Laode
Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===

1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan Nama Lagu: Hati-Hati di Jalan
Masukkan Penyanyi/Grup Band: Tulus
Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===

1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan Nama Lagu: 123456
Masukkan Penyanyi/Grup Band: Budi Doremi
Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===

1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar

Pilih menu: 3

Playlist (maju):

Komang - Raim Laode
Hati-Hati di Jalan - Tulus
123456 - Budi Doremi

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===

1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar

Pilih menu: 4

Playlist (mundur):

123456 - Budi Doremi
Hati-Hati di Jalan - Tulus
Komang - Raim Laode

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===

1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama

```
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 3
Playlist (maju):
Komang - Raim Laode
Hati-Hati di Jalan - Tulus
123456 - Budi Doremi

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan judul lagu yang dicari: 123456
Lagu ditemukan: 123456 - Budi Doremi

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan judul lagu yang dicari: hati-hati di jalan
Lagu ditemukan: Hati-Hati di Jalan - Tulus

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 5
Masukkan judul lagu yang dicari: koman
Lagu tidak ditemukan!

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 2
Menghapus lagu: Komang - Raim Laode

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
```

```

4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 2
Menghapus lagu: Hati-Hati di Jalan - Tulus

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 2
Menghapus lagu: 123456 - Budi Doremi

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 3
Playlist kosong!

=== Playlist Musik NIM: 2511531019 ===
1. Tambah Lagu
2. Hapus Lagu Pertama
3. Lihat Playlist (Maju)
4. Lihat Playlist (Mundur)
5. Cari Lagu
6. Keluar
Pilih menu: 6
Keluar dari program.

```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.